

GIALAI EcoChain

Phát hiện sớm → Xác minh cộng đồng → Hành động kịp thời

Vệ tinh NDVI + Điểm nhiệt FIRMS → AI phát hiện → Cộng đồng xác minh 2 lớp → Chính thức duyệt → Nhiệm vụ thực địa.
Một câu trả lời rõ ràng cho bài toán cháy rừng Gia Lai.

Cháy rừng Gia Lai — Hè 2026

- **Phù Mỹ Đông (20–21/7):** ~30 ha rừng phòng hộ ven biển, ~500 người dập lửa, gió đổi hướng bùng lại trong đêm.
- **Cát Thành:** 133 ha rừng trồng — địa hình dốc đá, còn bom mìn sót lại.
- **Vũng Chua (Ghềnh Ráng):** 4,23 ha — dốc đứng xe chữa cháy không vào được, 500+ người + flycam.
- **Hội Sơn, Hoài Ân:** cháy thực bì tái bùng nhiều lần — có người đốt thực bì.

Điểm chung: phát hiện muộn, địa hình hiểm trở, lực lượng đến sau — **cần cảnh báo sớm theo từng xã, không phải tin tức sau sự cố.**

Ai dùng EcoChain?

- **Kiểm lâm + BCH PCCC tỉnh:** bản đồ CẤP cháy 135 xã cập nhật liên tục, quyết định điều quân sớm.
- **Chính quyền xã/thôn:** nhận cảnh báo, xác minh chính thức, giao nhiệm vụ thực địa.
- **Người dân (Kinh, Jrai, Êđê, Ba Na...):** báo cháy bằng ảnh, xác minh lẫn nhau, nhận khuyến nghị tiếng mình.
- **Nông hộ cà phê:** EUDR, cảnh báo ảnh hưởng vùng trồng.

Không phải app xem tin cháy

- **AI tính CẤP cháy từng xã** từ vệ tinh + thời tiết + điểm nhiệt — cấm chỉnh tay (chỉ admin).
- **Xác minh 2 lớp:** AI phát hiện → cộng đồng 2 lượt + ảnh hash → chính quyền duyệt.
- **Vòng học kín:** dự đoán → thực tế → ghi bài học → AI lần sau chính xác hơn.
- **Trung thực dữ liệu:** chỗ nào DEMO thì gắn nhãn DEMO, LIVE thì chứng minh bằng API.

GIALAI EcoChain làm gì?

Vệ tinh + FIRMS → AI phát hiện → Cộng đồng xác minh → Chính thức duyệt → Nhiệm vụ

- Bản đồ 135 xã, mỗi xã 1 điểm màu theo CẤP — bấm xem chi tiết.
- Mạng xã hội mini: feed báo cáo, vote xác minh, ảnh bằng chứng hash SHA-256.
- What-if Lab + Digital Twin: mô phỏng mưa/nóng/mất rừng trước khi quyết.

FastAPI + Vite + Vercel

- **Backend:** FastAPI, SQLAlchemy, Alembic migrations, JWT + refresh rotation.
- **Frontend:** React + Vite + MapLibre, lazy-load từng trang.
- **Deploy:** 2 project Vercel riêng, env tách bạch, CI chạy tests mỗi push.
- **Dữ liệu:** SQLite dev → Postgres/PostGIS prod (sẵn sàng).
- **Chịu lỗi:** mất DB/key vẫn trả lời, không bao giờ 500 vì hạ tầng.
- **Quan trắc:** request-ID log, health check từng nguồn.

7 agent v1.0, không phải 1 chatbot

- **ForestGuard** (vệ tinh) · **FireRisk** (CẤP cháy) · **DisasterGuard** (địa thiên tai) · **CarbonGuard** · **EUDRGuard** · GreenRoute · Predictive — điều phối bởi Master Agent.
- **Tool calling thật:** thời tiết, NDVI, FIRMS, địa hình — kết quả đính kèm evidence.
- **RAG trích dẫn:** mỗi câu trả lời kèm citations, tách rõ OBSERVED / AI INFERENCE / SIMULATION / OFFICIAL.

Vệ tinh + Thời tiết + FIRMS

- **Google Earth Engine:** Sentinel-2/Landsat — **LIVE đã CONNECTED**
- **NASA FIRMS:** điểm nóng VIIRS/MODIS theo ngày — **LIVE (điểm thật 2026-09-05)**
- **Open-Meteo + NASA POWER:** thời tiết keyless — **LIVE**
- **Sentinel Hub:** **chờ credentials (đang DEMO trung thực)** — health check báo đúng trạng thái.

CẤP cháy tính thế nào?

Yếu tố	Trọng số	Nguồn
Khô nhiên liệu (NDVI/NDMI)	30%	Sentinel-2
Nguy hiểm thời tiết	20%	Open-Meteo
Gần điểm FIRMS	15%	NASA FIRMS
Gió / Thiếu mưa / Địa hình	10% + 10% + 10%	Thời tiết + DEM
Lịch sử + cộng đồng	5%	DB + xác minh

→ Điểm 0–100 → CẤP I–V. Batch 135 xã 1 request cho bản đồ. **Không ai chỉnh tay được CẤP (chỉ admin).**

Hỏi “nếu... thì sao?” trước khi quyết

- Kéo slider mưa/nóng/mất rừng/đóng đường → chạy mô phỏng thật, lưu slot so sánh A/B/C + biểu đồ.
- Hỏi tiếng Việt (“mưa lớn 30%, quốc lộ tắc 48h”) → tự parse ra tham số.
- Kịch bản lưu DB (WhatIfEngine + scorecard 6 chiều), reload không mất; xem chuỗi cascade theo giờ.
- Twin: trạng thái CURRENT/FORECAST + danh sách kịch bản đã lưu.

Community → AI → Verification → Mission

Báo cáo + ảnh → 2 lượt xác minh → COMMUNITY VERIFIED → Chính thức duyệt → Nhiệm vụ

- Ảnh hash SHA-256 chống trùng, check vị trí/thời gian; không cho tự xác minh bài của mình.
- Bài học ghi lại: AI đoán → thực tế → ĐÚNG/SAI cho lần sau.
- Nhiệm vụ AI đề xuất từ cảnh báo ACTIVE, 1 bấm là tạo.

Của Gia Lai, cho người Gia Lai

- **135 xã/phường** ranh giới thật trên bản đồ, mỗi xã 1 điểm CẤP cháy.
- **3 ngôn ngữ:** Việt – Jrai – Êđê (Plei/Buôn, apui/pui...), thiếu từ thì hiện tiếng Việt, cộng đồng góp ý tiếp.
- Vụ cháy thật Hè 2026 làm dữ liệu gốc + hồ sơ lịch sử trong app.
- Gia Lai: 44 dân tộc, thiểu số ~46% — tiếng mẹ đẻ là điều kiện để cảnh báo tới được dân.

Chạy được ngay, lớn được dần

- Free-tier: Vercel + Neon/Supabase + Open-Meteo + FIRMS đều miễn phí.
- Không key vẫn chạy (DEMO gắn nhãn), có key thì LIVE từng phần.
- Thêm tỉnh = thêm ranh + bbox, kiến trúc multi-tenant sẵn sàng.
- Alembic migrations, PostGIS, Redis rate-limit đã chuẩn bị.

An toàn theo thiết kế

- **JWT + refresh rotation** (phát hiện dùng lại token), RBAC viewer/admin, route nhạy cảm khóa hết.
- **Secrets không chạm browser**: key chỉ ở env backend; error message tự scrub key trước khi trả về.
- **Rate limit** 60/phút (Redis khi có, memory khi không), CORS khóa theo domain, security headers.
- 41+ test bảo mật: 401/403, trùng xác minh, vượt quyền đều có test.

Kịch bản trình diễn

- **0:00** — Mở bản đồ: 135 chấm CẤP, bấm 1 xã xem popup AI.
- **0:40** — Bật điểm nóng FIRMS, bấm điểm đỏ xem chi tiết vệ tinh.
- **1:20** — Community: vote xác minh 1 bài → badge nâng cấp; tải ảnh bằng chứng.
- **2:00** — What-if: kéo mưa +30% → chạy → so sánh A/B.
- **2:40** — Hỏi trợ lý AI + mở AI Inspector xem workflow.

Không phải chatbot

	Chatbot AI thường	EcoChain
Dữ liệu	Kiến thức cắt sẵn, dễ bịa	Vệ tinh + FIRMS + thời tiết theo giờ, ghi nguồn
Xác minh	Không có	2 lớp cộng đồng + chính quyền, ảnh hash
Hành động	Dừng ở câu trả lời	Ra nhiệm vụ, theo dõi tới thực địa
Học hỏi	Không nhớ	Ghi bài học ĐÚNG/SAI cho lần sau
Ngôn ngữ	Tiếng Việt/Anh	+ Jrai, Êđê

Tiếp theo

- **Ngắn hạn:** credentials Sentinel Hub → NDVI LIVE; xoay key đã lộ; người bản ngữ duyệt từ điển Jrai/Êđê/Ba Na.
- **Trung hạn:** Postgres/PostGIS + Redis prod, endpoint serve ảnh bằng chứng, test E2E mở rộng.
- **Dài hạn:** nhân rộng tỉnh khác, app mobile offline-first cho kiểm lâm vùng lấm sóng.

Con số kiểm chứng được

- 52 backend tests + 28 frontend tests + 6 E2E — CI chạy mỗi push.
- GEE **LIVE** · FIRMS **LIVE** · LLM **LIVE** · Sentinel **chờ key (báo đúng)**
- 135 xã có CẤP cháy riêng · 7 agent v1.0 · JWT/RBAC/rate-limit/audit đầy đủ.
- Web + API production 24/7 trên Vercel (link trang sau).

Quét là dùng



 Web: frontend-orcin-eight-y39ieidj2r.vercel.app

 API: backend-delta-flame-42.vercel.app/docs

 Code: github.com/huy654985-hue/gialai-ecochain

Trả lời đúng barem BGK

Tiêu chí sơ loại	Điểm	EcoChain đáp ứng
Ý tưởng sáng tạo	20	AI tính CẤP từng xã + xác minh 2 lớp + vòng học kín
Khả năng ứng dụng	20	Web live 24/7, free-tier, thêm tỉnh dễ dàng
Hiệu quả dùng AI	25	7 agent + RAG citations + tool calling, có AI Inspector
Chất lượng sản phẩm	20	52+28+6 tests, CI, trung thực DEMO/LIVE
Thuyết trình	15	Demo live 5 phút theo kịch bản trang 15

Chủ đề dự thi: **nhóm 2 — AI vì cộng đồng** (cháy rừng = vấn đề cộng đồng Gia Lai).

Prompt thật đang chạy trong app

- **Cảnh báo sớm:** Bạn là chuyên gia PCCC Gia Lai. Dựa trên NDVI={ndvi}, điểm nhiệt FIRMS={fires}, thời tiết {weather}, hãy sinh kịch bản PCCC 3 mức độ (WATCH/WARNING/CRITICAL) cho Huyện Chư Prông, kèm tọa độ và hành động cụ thể.
- **Mô phỏng lan tỏa:** Mô phỏng lan tỏa cháy rừng Gia Lai bbox 107.3,13.1,109.4,14.7 với gió 20km/h, độ ẩm 30%, nhiệt 35°C. Trả về tốc độ lan, vùng nguy hiểm, đề xuất đường băng cản.
- **Xác minh cộng đồng:** Phân loại ảnh người dân gửi: có phải đám cháy thật không, đánh giá độ tin cậy dựa trên hash, thời gian, vị trí.

Minh bạch công cụ (theo Thể lệ)

- **Lập trình cùng AI:** trợ lý lập trình (Muse Spark qua OpenCode) — sinh code, review, viết test.
- **LLM trong sản phẩm:** Gemini 2.5 Flash (tổng hợp PCCC, khói, what-if) + Groq dự phòng.
- **Hiểu rõ nguyên lý:** RAG tự xây (vector store + citations), tool calling tự viết, Fire Risk Engine công thức mở (trọng số công khai trang 09).
- **Dữ liệu hợp pháp:** NASA FIRMS, Open-Meteo, Sentinel (key riêng), ảnh Wikimedia Commons có giấy phép.

Vấn đề → Giải pháp → Sản phẩm → Tác động

- **Vấn đề:** cháy rừng Gia Lai Hè 2026 (133 ha Cát Thành, ~30 ha Phù Mỹ Đông) — phát hiện muộn.
- **Giải pháp:** AI tính CẤP từng xã + cộng đồng xác minh 2 lớp + chính quyền duyệt.
- **Sản phẩm:** web live (bản đồ, feed, what-if, 3 ngôn ngữ) + link trải nghiệm trang 19.
- **Tác động:** cảnh báo đến từng xã bằng tiếng mẹ đẻ, quyết định sớm hơn, chính xác hơn.

Nhóm GIALAI EcoChain

- Đội thi 03–05 thành viên: **[ĐIỀN TÊN + vai trò từng người]**
- GV hướng dẫn/cố vấn (nếu có): **[ĐIỀN TÊN]**
- Liên hệ qua repo GitHub (Issues) hoặc mục **Báo lỗi** ngay trong app.
- Cảm ơn Ban Giám khảo đã lắng nghe — **mời trải nghiệm live!**